

## Lab 1-2: Detekce neúspěšných SSH přihlášení

vypracoval

Lenka Poláchová, Data analytik

# Obsah

|     |                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------|----|
| 1   | Získání podkladů pro tvorbu korelace .....    | 2  |
| 1.1 | Zjištění IP adresy svého zařízení .....       | 2  |
| 1.2 | Zjištění IP adresy AV USM Appliance .....     | 2  |
| 1.3 | Vygenerování neúspěšných SSH přihlášení ..... | 3  |
| 1.4 | Detail události .....                         | 4  |
| 2   | Tvorba korelace .....                         | 10 |
| 2.1 | První úroveň korelace .....                   | 10 |
| 2.2 | Druhá úroveň korelace .....                   | 15 |
| 2.3 | Kontrola funkčnosti korelace .....            | 19 |
| 2.4 | Třetí úroveň korelace .....                   | 23 |
|     | Zkratky a vysvětlivky .....                   | 27 |

# 1 Získání podkladů pro tvorbu korelace

V tomto labu si představíme detekci neúspěšných SSH přihlášení do konzole SIEM systému AlienVault.

Neúspěšná SSH přihlášení detekujeme na základě vzniklých alarmů. Pro vznik alarmu však musíme mít nejdříve vytvořenou korelaci, která nám bude sdružovat události o neúspěšných SSH přihlášeních.

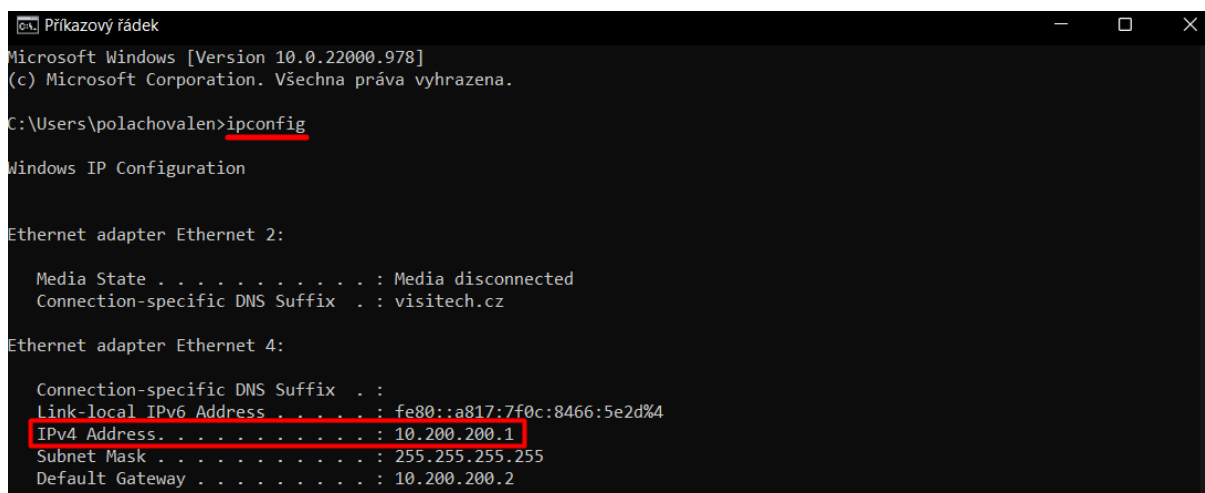
Pro pohodlné vytvoření korelace a následnou kontrolu její funkčnosti potřebujeme znát následující:

- IP adresu zařízení, na kterém pracujeme
- IP adresu AV USM Appliance
- Nainstalovaný program PuTTY nebo jiný SSH klient
- „Event type ID“ a „Data source ID“ události o neúspěšných SSH přihlášeních

## 1.1 Zjištění IP adresy svého zařízení

Nejdříve zjistíme IP adresu našeho zařízení. Pro tento úkon si otevřeme na našem zařízení příkazový řádek (CMD).

Pokud pracujeme na stanici s OS Windows, zadáme do příkazového řádku příkaz **ipconfig**. Na stanici s OS Linux zadáme příkaz **ifconfig**. Poté stiskneme enter.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.22000.978]
(c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

C:\Users\polachovalen>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : visitech.cz

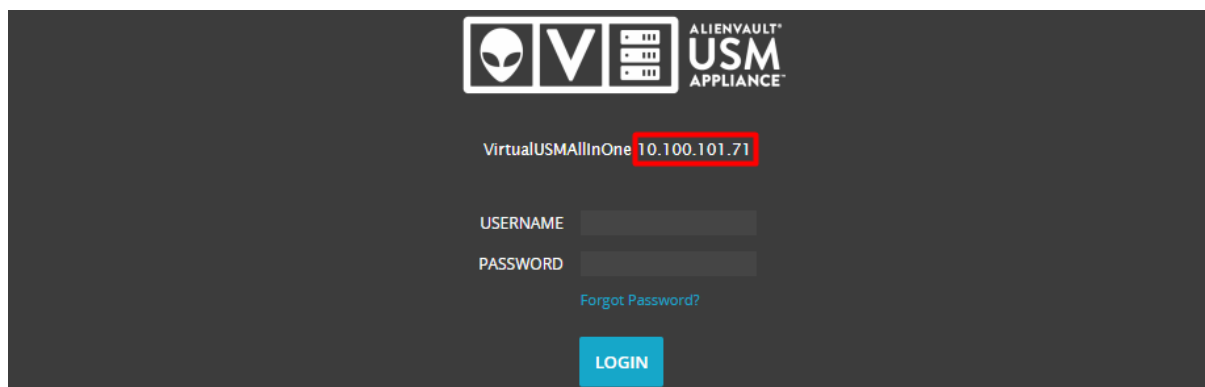
Ethernet adapter Ethernet 4:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a817:7f0c:8466:5e2d%4
    IPv4 Address. . . . . : 10.200.200.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
    Default Gateway . . . . . : 10.200.200.2
  
```

Podobně jako na obrázku zjistíme z dostupných informací IP adresu zařízení, na kterém pracujeme. V našem ukázkovém příkladu to bude **IP adresa 10.200.200.1**.

## 1.2 Zjištění IP adresy AV USM Appliance

V dalším kroku potřebujeme také zjistit IP adresu naší AV USM Appliance. Tu zjistíme jednoduše tím, že přejdeme do grafického rozhraní (GUI) naší AV USM Appliance.



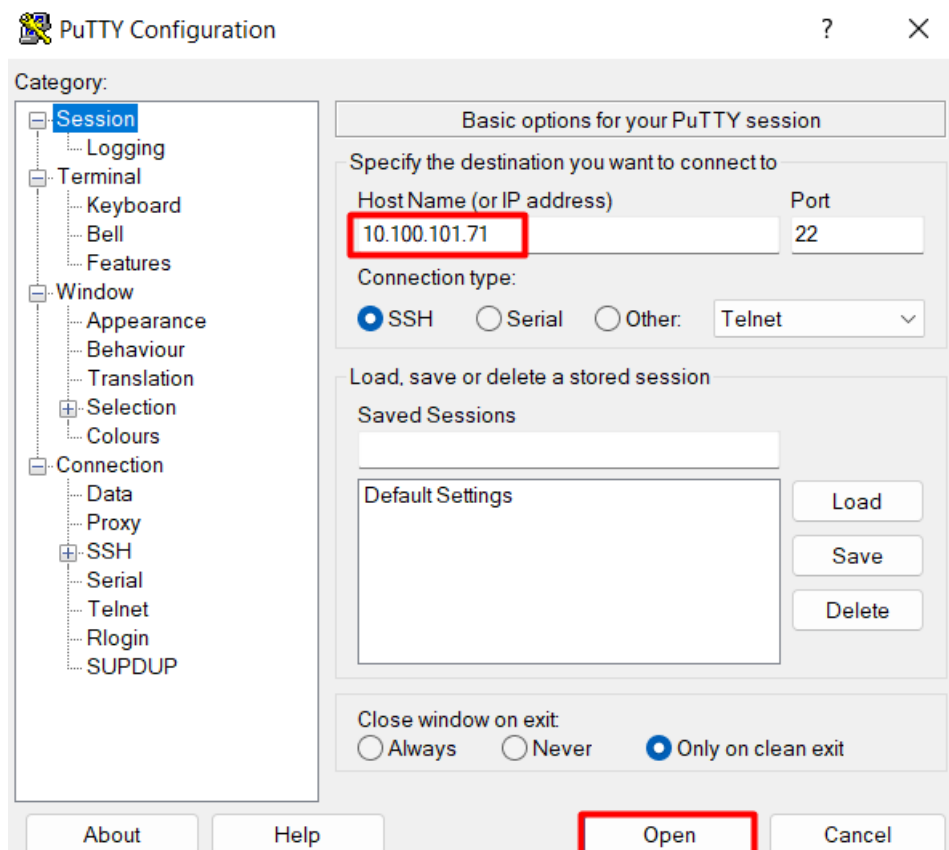
Ještě před přihlášením můžeme vidět IP adresu naší AV USM Appliance uprostřed pod logem AlienVaultu (viz obrázek na předchozí straně).

V našem případě budeme pracovat s **IP adresou 10.100.101.71**.

### 1.3 Vygenerování neúspěšných SSH přihlášení

Pro vytvoření korelace pro sdružení událostí o neúspěšných SSH přihlášení musíme nejdřív zjistit, jak taková událost vypadá. Nejjednodušší způsob, jak toto zjistit, je nějaká neúspěšná SSH přihlášení vygenerovat.

Pro vygenerování neúspěšných SSH přihlášení se připojíme za pomoci PuTTY nebo jiného SSH klienta vzdáleně k naší AV USM Appliance. V našem labu si ukážeme vzdálený přístup za využití PuTTY.



Po otevření PuTTY bychom měli vidět podobné okno jako na obrázku výše.

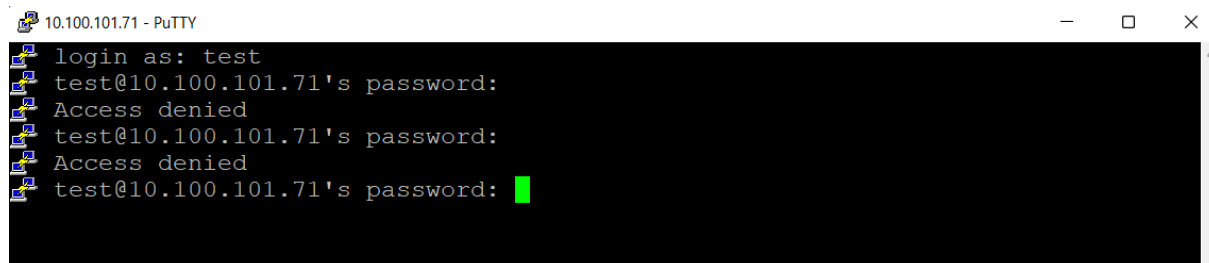
Zde zadáme do kolonky „Host Name (or IP address)” IP adresu naší AV USM Appliance, kterou jsme zjistili v předchozí kapitole, tedy 10.100.101.71. Poté klikneme na „Open”.

Otevře se nám relace s výzvou k zadání uživatelského jména.

Zadáme uživatelské jméno, pod kterým chceme vygenerovat neúspěšná SSH přihlášení, např. „test”. Poté stiskneme enter.

Následně se nám objeví výzva k zadání hesla. Pro vygenerování neúspěšných přihlášení nemusíme nic zadávat, pouze znovu stiskneme enter.

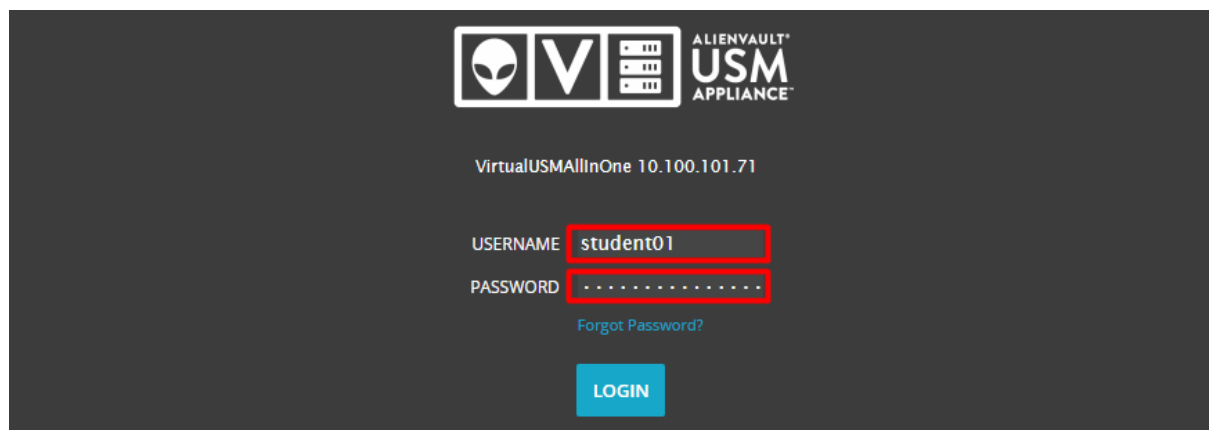
Na obrázku níže můžeme vidět vygenerování 2 neúspěšných SSH přihlášení.



```
10.100.101.71 - PuTTY
login as: test
test@10.100.101.71's password:
Access denied
test@10.100.101.71's password:
Access denied
test@10.100.101.71's password: 
```

## 1.4 Detail události

Po vygenerování neúspěšných SSH přihlášení se vrátíme zpátky do grafického rozhraní AV USM Appliance.



VirtualUSMAllInOne 10.100.101.71

USERNAME **student01**

PASSWORD **.....**

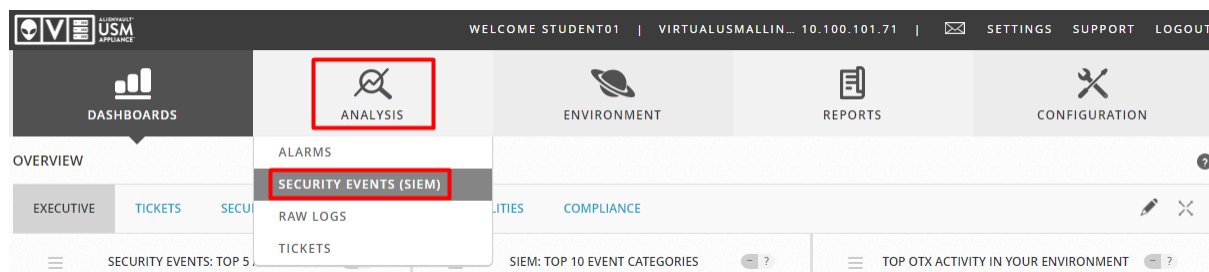
[Forgot Password?](#)

**LOGIN**

Do GUI naší AV USM Appliance se přihlásíme následujícími uživatelskými údaji, kde „XX” značí číslo nám přiřazeného uživatelského účtu, např. student01:

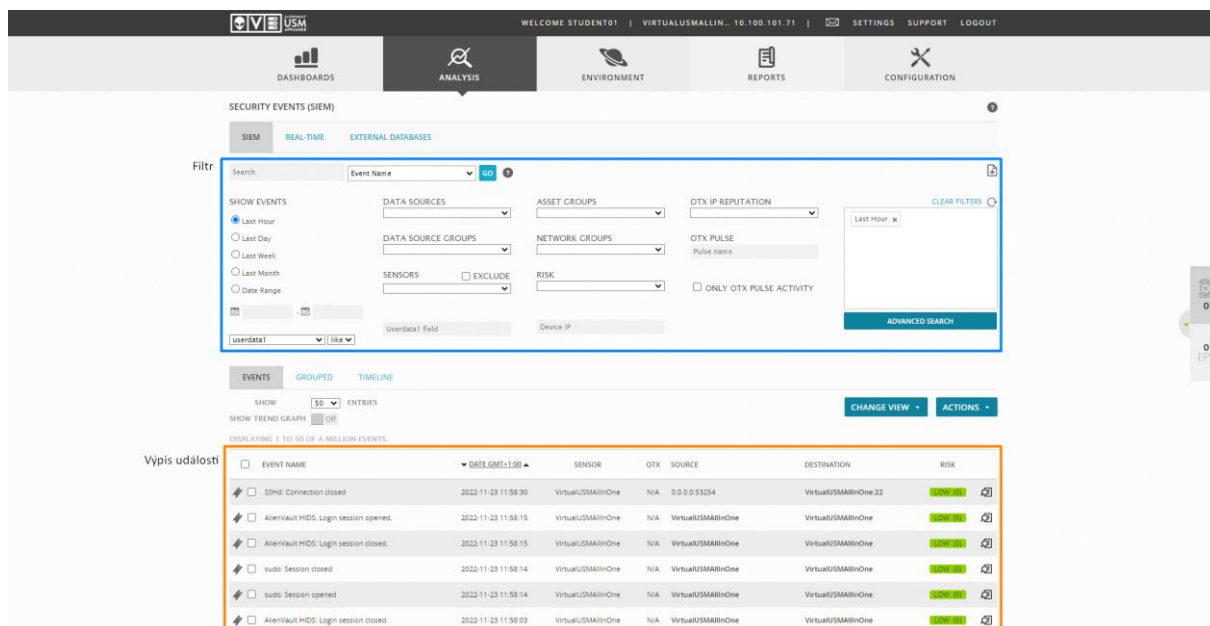
- Username: **studentXX**
- Password: **Tele!Informatika\_StudentXX**

Po přihlášení přejdeme do: Analysis => Security Events (SIEM)



Zde nalezneme veškeré události nacházejí se v databázi SIEM. Potřebujeme vyhledat událost vzniklou vygenerováním neúspěšných SSH přihlášení.

K vyhledávání nám slouží filtr v horní části obrazovky. Pod filtrem se pak nachází výpis všech událostí odpovídajících zadanému filtru.

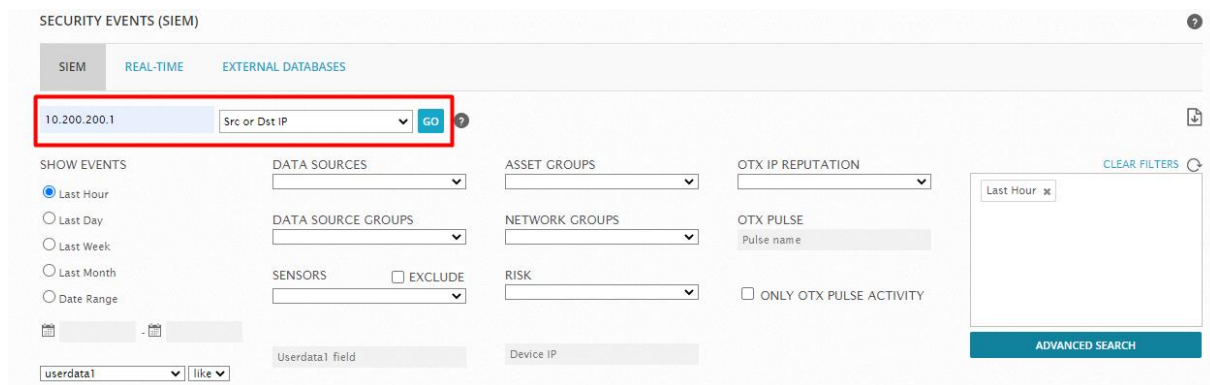


The screenshot shows the Visitech SIEM interface. The top navigation bar includes DASHBOARDS, ANALYSIS, ENVIRONMENT, REPORTS, and CONFIGURATION. The main section is titled 'SECURITY EVENTS (SIEM)' and has tabs for SIEM, REAL-TIME, and EXTERNAL DATABASES. A filter box is open, showing various search criteria like Event Name, Data Sources, Asset Groups, OTX IP Reputation, and Date Range. Below the filter, a table of events is displayed, showing columns for Event Name, Sensor, OTX Source, Destination, and Risk. The events listed include SSH Connection closed, AlienVault HIDS Login session opened, and sudo Session closed/opened.

Pomocí filtru vyhledáme události vztahující se k našemu zařízení, tedy i námi vygenerovaná neúspěšná SSH přihlášení.

Do kolonky vlevo nahoře zadáme IP adresu našeho zařízení, kterou jsme zjistili v kapitole 1.1, tedy v našem případě zadáme IP adresu 10.200.200.1.

Následně v rozbalovacím menu napravo od námi zadané IP adresy zvolíme „Src or Dst IP“ a klikneme na „GO“.



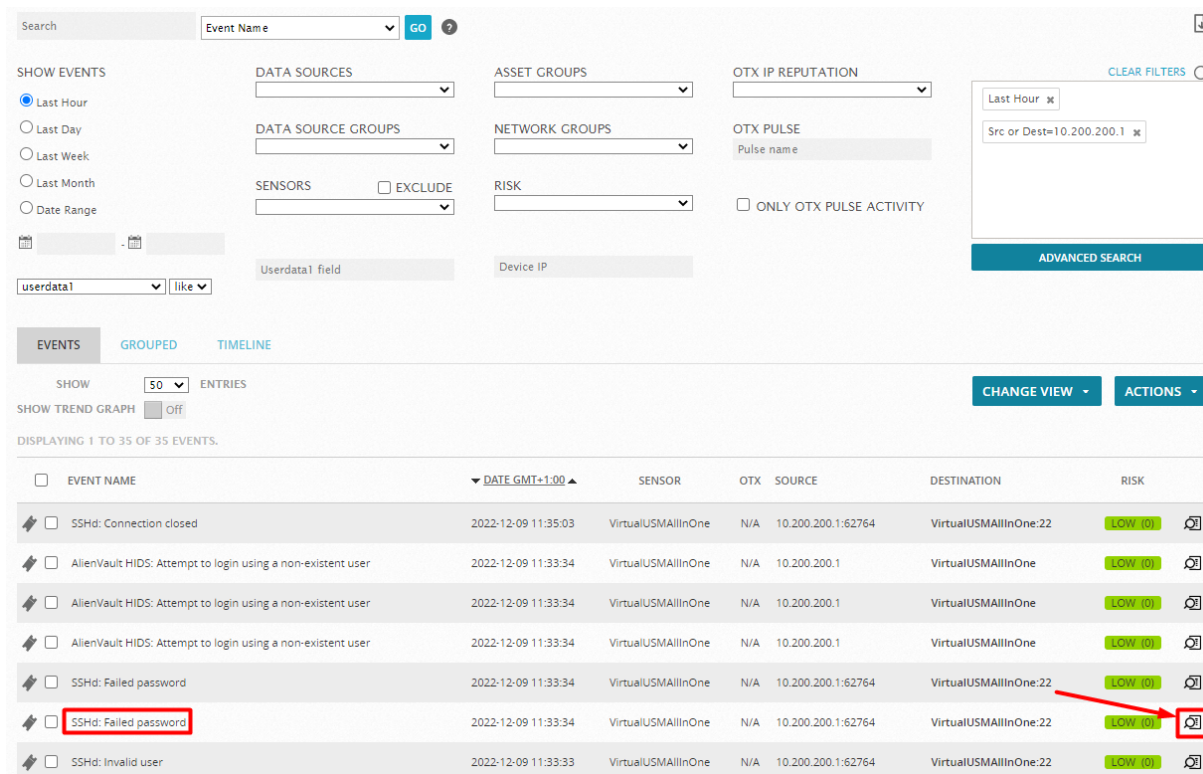
The screenshot shows the Visitech SIEM interface with the filter box open. The IP address '10.200.200.1' is entered in the search field, and the dropdown menu is set to 'Src or Dst IP'. The 'GO' button is highlighted. The filter box also shows various search criteria like Event Name, Data Sources, Asset Groups, OTX IP Reputation, and Date Range. Below the filter, a table of events is displayed, showing columns for Event Name, Sensor, OTX Source, Destination, and Risk. The events listed include SSH Connection closed, AlienVault HIDS Login session opened, and sudo Session closed/opened.

Pod filtrem se nám načte výpis všech událostí odpovídajících uvedenému filtru. Tedy všechny události, jejichž zdrojem nebo cílem je IP adresa 10.200.200.1.

Vídíme zde několik událostí vygenerovaných v důsledku neúspěšných SSH přihlášení.

Všimneme si, že již na první pohled můžeme vidět dle sloupců „Source“ a „Destination“, že komunikace směřovala ze zdrojové IP adresy 10.200.200.1, zdrojový port 62764, na cílové zařízení pojmenované VirtualUSMAllInOne na cílový port 22, který je běžně používán pro službu SSH.

U události s názvem „SSHd: Failed password“ klikneme vpravo na ikonu lupy.



The screenshot shows the Visitech security dashboard interface. At the top, there are search and filter options. Below, a table lists security events. The event 'SSHd: Failed password' is highlighted with a red box. A red arrow points to the magnifying glass icon in the rightmost column of that row, indicating where to click for more details.

| EVENT NAME                                                  | DATE GMT+1:00       | SENSOR             | OTX | SOURCE             | DESTINATION           | RISK    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------------|-----------------------|---------|
| SSHd: Connection closed                                     | 2022-12-09 11:35:03 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1:62764 | VirtualUSMAllInOne:22 | LOW [0] |
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:33:34 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMAllInOne    | LOW [0] |
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:33:34 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMAllInOne    | LOW [0] |
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:33:34 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMAllInOne    | LOW [0] |
| SSHd: Failed password                                       | 2022-12-09 11:33:34 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1:62764 | VirtualUSMAllInOne:22 | LOW [0] |
| SSHd: Failed password                                       | 2022-12-09 11:33:34 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1:62764 | VirtualUSMAllInOne:22 | LOW [0] |
| SSHd: Invalid user                                          | 2022-12-09 11:33:33 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1:62764 | VirtualUSMAllInOne:22 | LOW [0] |

Otevře se nám detail události. Můžeme zde zjistit podrobnější informace o zařízeních, která mezi sebou komunikovala, o využitých portech, informace o kategorizaci události a při posunu dolů nalezneme také surový log (raw log) události.

Nás budou zajímat informace potřebné k vytvoření korelace, pro naše účely bude vhodné znát název zdroje dat (Data source name), ID zdroje dat (Data source ID) a ID typu události (Event type ID).

SIEM
REAL-TIME
EXTERNAL DATABASES

Security Events > SSHd: Failed password
PREVIOUS
NEXT >

SSHd: Failed password
ACTIONS +

|                   |                                      |                  |                |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| DATE              | 2022-12-09 11:33:34 GMT+1:00         | CATEGORY         | Authentication |
| ALIENVAULT SENSOR | VirtualUSMAllInOne [10.100.101.71]   | SUB-CATEGORY     | Failed         |
| DEVICE IP         | 10.100.101.71 [eth1]                 | DATA SOURCE NAME | ssh            |
| EVENT TYPE ID     | 1                                    | DATA SOURCE ID   | 4003           |
| UNIQUE EVENT ID#  | 77ac11ed-98fa-0050-56a8-1506ee870d22 | PRODUCT TYPE     | Server         |
| PROTOCOL          | TCP                                  | ADDITIONAL INFO  | N/A            |

|          |             |         |                |
|----------|-------------|---------|----------------|
| PRIORITY | RELIABILITY | RISK    | OTX INDICATORS |
| 3        | 2           | LOW (0) | 0              |

SOURCE
10.200.200.1

DESTINATION
VirtualUSMAllInOne [10.100.101.71]

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Hostname: N/A          | Location: N/A         |
| MAC Address: N/A       | Context: N/A          |
| Port: 62764            | Asset Groups: N/A     |
| Latest update: N/A     | Networks: N/A         |
| Username & Domain: N/A | Logged Users: N/A     |
| Asset Value: 2         | OTX IP Reputation: No |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Hostname: VirtualUSMAllInOne       | Location: N/A                          |
| MAC Address: 00:50:56:A8:15:06     | Context: Střední škola teleinformatiky |
| Port: 22                           | Asset Groups: N/A                      |
| Latest update: 2022-12-04 14:20:57 | Networks: Local_10_100_101_0_24        |
| Username & Domain: N/A             | Logged Users: N/A                      |
| Asset Value: 2                     | OTX IP Reputation: No                  |

|          |              |                    |
|----------|--------------|--------------------|
| USERNAME | USERDATA1    | USERDATA2          |
| test     | invalid user | VirtualUSMAllInOne |

RAW LOG

Dec 9 11:33:34 VirtualUSMAllInOne sshd[5062]: Failed none for invalid user test from 10.200.200.1 port 62764 ssh2

Z dostupných informací můžeme zjistit, že Data source name je **ssh**, Data source ID je **4003** a Event type ID je **1**.

Víme, že událost „SSHd: Failed password“ však nebyla jediná, kterou jsme neúspěšným SSH přihlášením vygenerovali. Vráťme se tedy zpět k vyfiltrovaným událostem a prověříme, zda-li i ostatní vygenerované události mají stejnou kategorizaci a stejný „Data source name“. Tím předejdeme tomu, že by nedošlo k vygenerování alarmu v případě výskytu pouze jedné z těchto událostí.

**Zpět k vyfiltrovaným událostem se nikdy nevracíme pomocí tlačítka „Zpět“ v prohlížeči!**

Zpět se vrátíme kliknutím na „Security Events“ v horní části obrazovky.

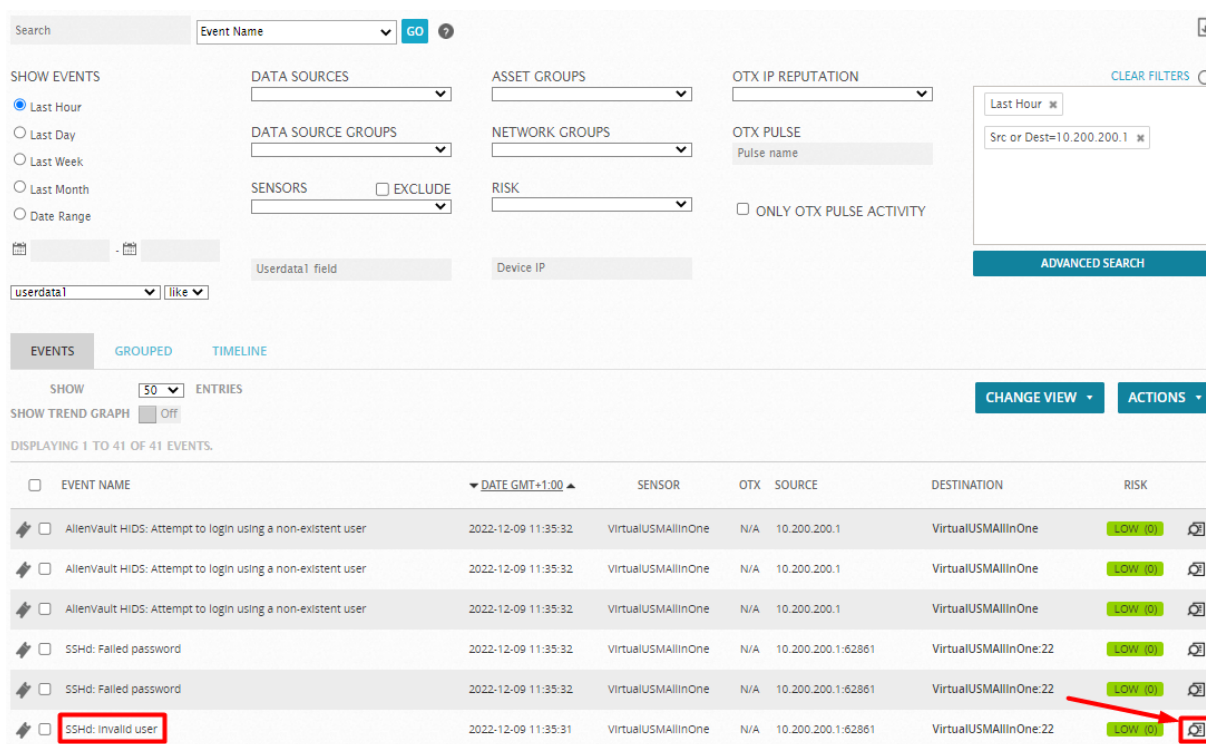
SIEM
REAL-TIME
EXTERNAL DATABASES

Security Events
SSHd: Failed password
PREVIOUS
NEXT >

SSHd: Failed password
ACTIONS +

|                   |                                      |                  |                |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| DATE              | 2022-12-09 11:33:34 GMT+1:00         | CATEGORY         | Authentication |
| ALIENVAULT SENSOR | VirtualUSMAllInOne [10.100.101.71]   | SUB-CATEGORY     | Failed         |
| DEVICE IP         | 10.100.101.71 [eth1]                 | DATA SOURCE NAME | ssh            |
| EVENT TYPE ID     | 1                                    | DATA SOURCE ID   | 4003           |
| UNIQUE EVENT ID#  | 77ac11ed-98fa-0050-56a8-1506ee870d22 | PRODUCT TYPE     | Server         |
| PROTOCOL          | TCP                                  | ADDITIONAL INFO  | N/A            |

Zde rozklikneme detail druhé události s názvem „SSHd: Invalid user“.



Search [Event Name] GO ?

SHOW EVENTS: Last Hour, Last Day, Last Week, Last Month, Date Range

DATA SOURCES, DATA SOURCE GROUPS, SENSORS, EXCLUDE, Userdata1 field, Device IP

ASSET GROUPS, NETWORK GROUPS, RISK

OTX IP REPUTATION, OTX PULSE, ONLY OTX PULSE ACTIVITY

ADVANCED SEARCH

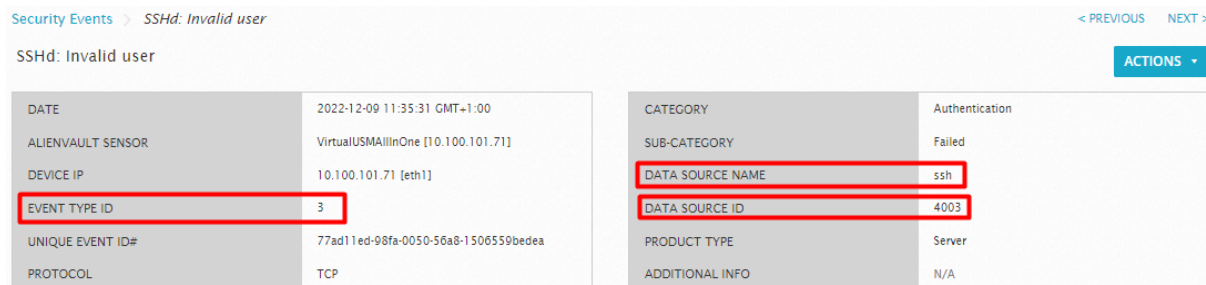
EVENTS, GROUPED, TIMELINE

SHOW [50] ENTRIES, SHOW TREND GRAPH Off

DISPLAYING 1 TO 41 OF 41 EVENTS.

| EVENT NAME                                                  | DATE GMT+1:00       | SENSOR             | OTX | SOURCE             | DESTINATION           | RISK |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------------|-----------------------|------|
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMallInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMallInOne    | LOW  |
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMallInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMallInOne    | LOW  |
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMallInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMallInOne    | LOW  |
| SSHd: Failed password                                       | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMallInOne | N/A | 10.200.200.1:62861 | VirtualUSMallInOne:22 | LOW  |
| SSHd: Failed password                                       | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMallInOne | N/A | 10.200.200.1:62861 | VirtualUSMallInOne:22 | LOW  |
| SSHd: Invalid user                                          | 2022-12-09 11:35:31 | VirtualUSMallInOne | N/A | 10.200.200.1:62861 | VirtualUSMallInOne:22 | LOW  |

Je zřejmé, že druhá vygenerovaná událost s názvem „SSHd: Invalid user“ má stejný zdroj dat (Data source name a Data source ID), pouze ID typu eventu je rozdílné. Dalo by se tedy říct, že zdroj dat „ssh“ je dostatečným identifikátorem pro zachycení obou těchto událostí při stanovení podmínek pro korelaci. ID typu eventu 1 nadefinujeme poté zvlášť.



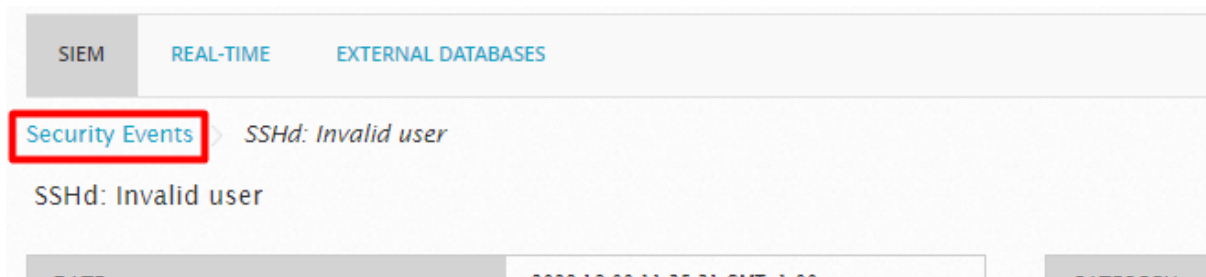
Security Events > SSHd: Invalid user

SSHd: Invalid user

ACTIONS

|                   |                                      |                  |                |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| DATE              | 2022-12-09 11:35:31 GMT+1:00         | CATEGORY         | Authentication |
| ALIENVAULT SENSOR | VirtualUSMallInOne [10.100.101.71]   | SUB-CATEGORY     | Failed         |
| DEVICE IP         | 10.100.101.71 [eth1]                 | DATA SOURCE NAME | ssh            |
| EVENT TYPE ID     | 3                                    | DATA SOURCE ID   | 4003           |
| UNIQUE EVENT ID#  | 77ad11ed-98fa-0050-56a8-1506559bedea | PRODUCT TYPE     | Server         |
| PROTOCOL          | TCP                                  | ADDITIONAL INFO  | N/A            |

Pojďme zkontrolovat i třetí vygenerovanou událost. Kliknutím na „Security Events“ v levé horní části se opět vrátíme k vyfiltrovaným událostem.



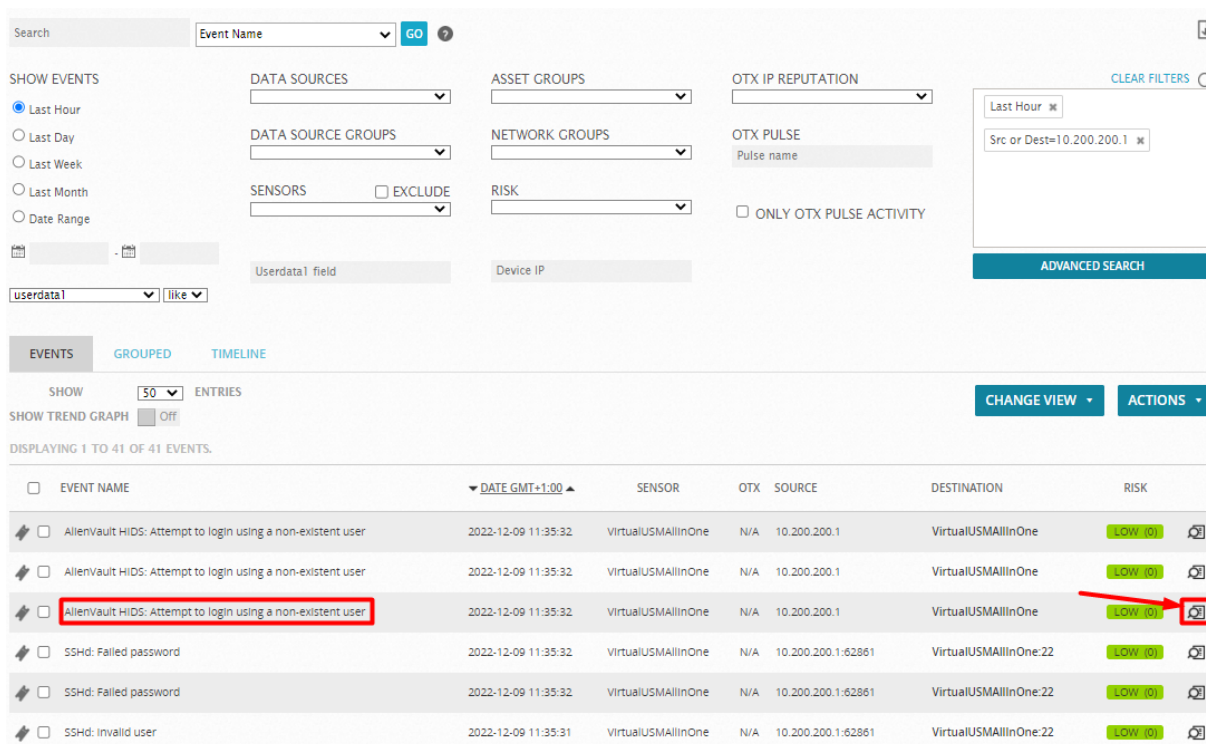
SIEM, REAL-TIME, EXTERNAL DATABASES

Security Events > SSHd: Invalid user

SSHd: Invalid user

DATE, 2022-12-09 11:35:31 GMT+1:00, CATEGORY

Rozklikneme detail třetí události s názvem „AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user“.



Search [ ] Event Name [ ] GO [ ]

SHOW EVENTS: Last Hour, Last Day, Last Week, Last Month, Date Range

DATA SOURCES, DATA SOURCE GROUPS, SENSORS, EXCLUDE, Userdata1 field

ASSET GROUPS, NETWORK GROUPS, RISK, Device IP

OTX IP REPUTATION, OTX PULSE, ONLY OTX PULSE ACTIVITY

ADVANCED SEARCH

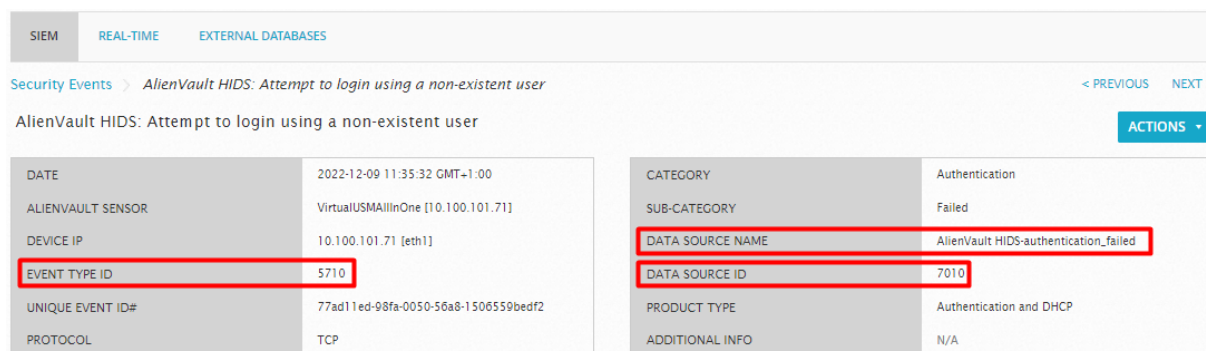
EVENTS, GROUPED, TIMELINE

SHOW [50] ENTRIES, SHOW TREND GRAPH [Off]

DISPLAYING 1 TO 41 OF 41 EVENTS.

| EVENT NAME                                                  | DATE GMT+1:00       | SENSOR             | OTX | SOURCE             | DESTINATION           | RISK    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------------|-----------------------|---------|
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMAllInOne    | LOW [ ] |
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMAllInOne    | LOW [ ] |
| AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1       | VirtualUSMAllInOne    | LOW [ ] |
| SSHd: Failed password                                       | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1:62861 | VirtualUSMAllInOne:22 | LOW [ ] |
| SSHd: Failed password                                       | 2022-12-09 11:35:32 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1:62861 | VirtualUSMAllInOne:22 | LOW [ ] |
| SSHd: Invalid user                                          | 2022-12-09 11:35:31 | VirtualUSMAllInOne | N/A | 10.200.200.1:62861 | VirtualUSMAllInOne:22 | LOW [ ] |

Jak si můžeme všimnout, vidíme zde jiný zdroj dat než u předchozích dvou událostí, tedy i jiné ID zdroje dat a ID typu eventu.



SIEM, REAL-TIME, EXTERNAL DATABASES

Security Events > AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user

AlienVault HIDS: Attempt to login using a non-existent user

ACTIONS

|                   |                                      |                  |                                       |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| DATE              | 2022-12-09 11:35:32 GMT+1:00         | CATEGORY         | Authentication                        |
| ALIENVAULT SENSOR | VirtualUSMAllInOne [10.100.101.71]   | SUB-CATEGORY     | Failed                                |
| DEVICE IP         | 10.100.101.71 [eth1]                 | DATA SOURCE NAME | AlienVault HIDS-authentication_failed |
| EVENT TYPE ID     | 5710                                 | DATA SOURCE ID   | 7010                                  |
| UNIQUE EVENT ID#  | 77ad11ed-98fa-0050-56a8-1506559bedf2 | PRODUCT TYPE     | Authentication and DHCP               |
| PROTOCOL          | TCP                                  | ADDITIONAL INFO  | N/A                                   |

Zdrojem dat je HIDS agent. Ten odchyťává veškerou komunikaci na zařízení, na kterém je nasazen (v tomto případě je nasazen na VirtualUSMAllInOne). HIDS agent tedy zachytil námi vygenerovaná neúspěšná přihlášení, ovšem ne v závislosti na službě SSH. Událost by vznikla i za předpokladu, že by byla neúspěšná přihlášení vygenerována jinou službou. Tyto události tedy nebudeme brát v potaz při vytváření korelace.

Pro definování podmínek pro korelaci zvolíme tedy události, které mají **Data source name: ssh**, **Data source ID: 4003** a kde je **Event type ID** rovno číslu **1** nebo **3**.

S těmito informacemi se můžeme vrhnout na tvorbu korelace.

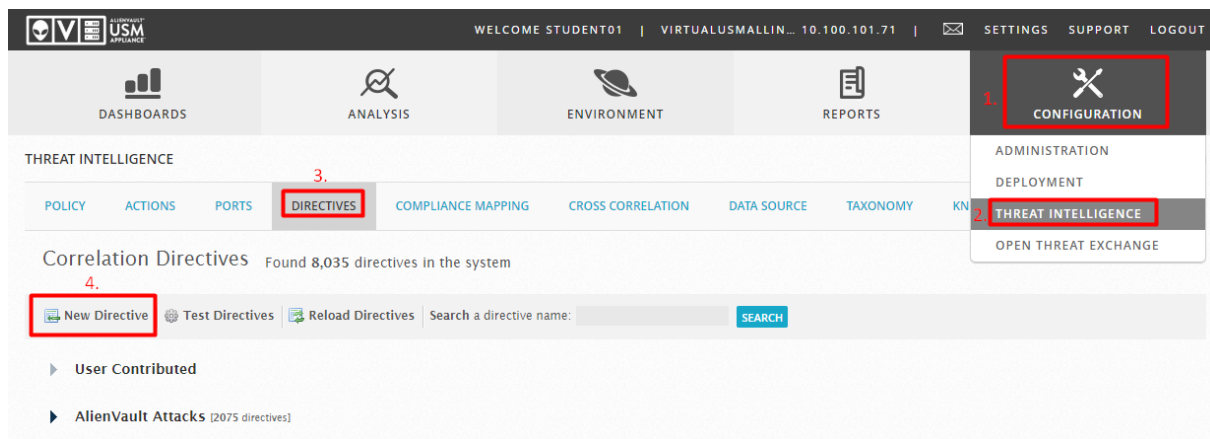
## 2 Tvorba korelace

### 2.1 První úroveň korelace

Aby nám událost o neúspěšných SSH přihlášení vygenerovala alarm, musíme nejdříve vytvořit korelaci pro její detekci.

Pro tvorbu korelace přejdeme do: **Configuration => Threat Intelligence => Directives**

Zde klikneme na „New Directive“.



The screenshot shows the Visitech Threat Intelligence web interface. The top navigation bar includes 'DASHBOARDS', 'ANALYSIS', 'ENVIRONMENT', and 'REPORTS'. A sidebar on the right contains 'CONFIGURATION', 'ADMINISTRATION', 'DEPLOYMENT', 'THREAT INTELLIGENCE', and 'OPEN THREAT EXCHANGE'. The 'THREAT INTELLIGENCE' section is active, showing sub-tabs: 'POLICY', 'ACTIONS', 'PORTS', 'DIRECTIVES', 'COMPLIANCE MAPPING', 'CROSS CORRELATION', 'DATA SOURCE', and 'TAXONOMY'. The 'DIRECTIVES' tab is selected, displaying 'Correlation Directives' with a count of 8,035. Below this, there are buttons for 'New Directive', 'Test Directives', and 'Reload Directives', along with a search bar. The 'New Directive' button is highlighted with a red box and a red number 4. The 'CONFIGURATION' sidebar item is highlighted with a red box and a red number 1. The 'THREAT INTELLIGENCE' sidebar item is highlighted with a red box and a red number 2. The 'DIRECTIVES' sub-tab is highlighted with a red box and a red number 3.

Do prvního pole zadáme název korelace „*Multiple SSH Failed Logins*“. Tento název ponese také případný alarm vzniklý na základě této korelace.

V poli „*Intent*“ vybereme „*Exploitation & Installation*“.

V poli „*Strategy*“ vybereme „*Bruteforce Authentication*“.

Do pole „*Method*“ přepokopírujeme opět název „*Multiple SSH Failed Logins*“. Jedná se o název direktivní události, která nám vznikne na základě korelace.

Úroveň priority necháme na přednastavené hodnotě 3.

NAME FOR THE DIRECTIVE

Multiple SSH Failed Logins

TAXONOMY

Intent: 

Exploitation & Installation

Strategy: 

Bruteforce Authentication

Method: 

Multiple SSH Failed Logins

PRIORITY

0

1

2

3

4

5

CANCEL

NEXT

Poté klikneme na „*Next*“.

V dalším kroku opět vložíme „*Multiple SSH Failed Logins*“ a klikneme na „*Next*“. Jedná se o název pravidla pro korelaci.

NAME FOR THE RULE

Multiple SSH Failed Logins

CANCEL

NEXT

Do pole pro vyhledávání zadáme název zdroje dat, který chceme korelovat, tedy „ssh“. Poté klikneme na modrý rámeček s odpovídajícím názvem.

Choose between Event Types Selection or Taxonomy

☒ Event Types ☐ Taxonomy

SSH

Detector - SSHd: Secure Shell daemon

Search a plugin name or ID:

**CANCEL** **BACK**

Následně dle zjištěných „Event type ID“ vybereme příslušné události tím, že vpravo klikneme na „+“. Události se následně přesunou do levé části. Poté klikneme na „Next“.

Choose between Event Sub-Types Selection or Taxonomy

☒ Event Sub-Types ☐ Taxonomy

0 items selected

Remove all

1 - SSHd: Failed password

2 - SSHd: Failed publickey

3 - SSHd: Invalid user

4 - SSHd: Illegal user

5 - SSHd: Root login refused

6 - SSHd: User not allowed because listed in DenyUsers

7 - SSHd: Login successful, Accepted password

8 - SSHd: Login successful, Accepted publickey

9 - SSHd: Bad protocol version identification

10 - SSHd: Did not receive identification string

11 - SSHd: Received disconnect

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Choose between Event Sub-Types Selection or Taxonomy

☒ Event Sub-Types ☐ Taxonomy

2 items selected

Remove all

1 - SSHd: Failed password

3 - SSHd: Invalid user

2 - SSHd: Failed publickey

4 - SSHd: Illegal user

5 - SSHd: Root login refused

6 - SSHd: User not allowed because listed in DenyUsers

7 - SSHd: Login successful, Accepted password

8 - SSHd: Login successful, Accepted publickey

9 - SSHd: Bad protocol version identification

10 - SSHd: Did not receive identification string

11 - SSHd: Received disconnect

12 - SSHd: Authentication refused: bad ownership or modes

13 - SSHd: User not allowed because account is locked

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

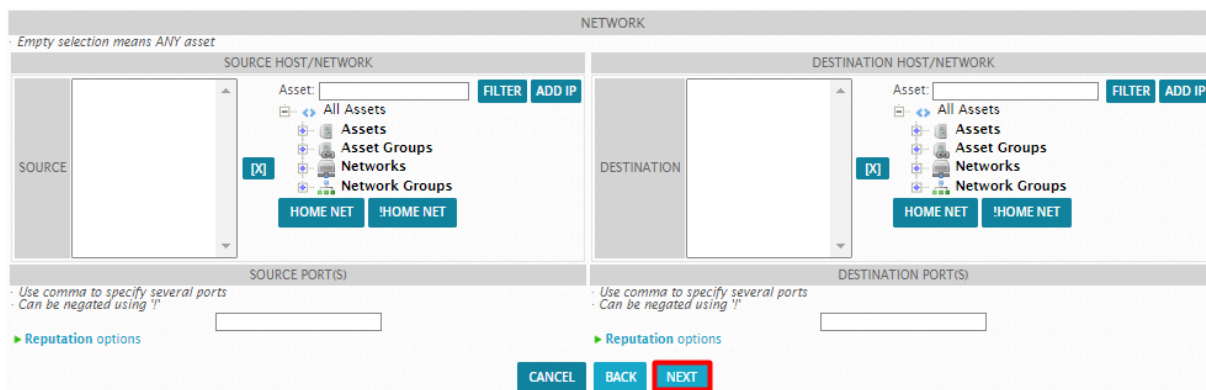
**CANCEL** **BACK** **NEXT**

V následujícím okně stanovíme podmínky.

*V levé části okna se stanovují podmínky na zdroji (např. zdrojová IP adresa, zdrojový port nebo zdali je zdrojová IP adresa registrovaná v reputační databázi OTX...), zatímco v pravé části udáváme podmínky na cíli. Není-li nic zadáno, vyhodnocuje korelace veškerý příchozí provoz.*

Levou i pravou část necháme nevyplněnou. Tím stanovíme, že chceme korelovat komunikaci z jakékoli zdrojové IP adresy cílící na jakoukoli cílovou IP adresu a využívající jakýkoli zdrojový či cílový port. Tím, že jsme v předchozím kroku stanovili, že chceme korelovat jakákoli neúspěšná přihlášení, kde zdrojem dat je SSH, nemusíme zde již blíže specifikovat cílový port.

Následně klikneme na „Next“.



Dalším krokem je stanovení „Reliability“, neboli tzv. spolehlivosti. Tu potřebujeme pro výpočet rizika.

*Riziko (Risk) musí být větší než 1, aby došlo k vygenerování alarmu. K výpočtu rizika využíváme následující vzorec:*

$$\text{Riziko} = (\text{Priorita} * \text{Spolehlivost} * \text{Hodnota\_aktiva}) / 25$$

*Jak již víme, na začátku při vytváření korelace jsme stanovili defaultní úroveň priority s hodnotou 3. Podívali bychom se do managementu aktiv, zjistili bychom, že aktiva mají ve svém defaultním nastavení úroveň hodnoty aktiva nastavenou na 2.*

*Vzorec tedy bude pro nás vypadat:*

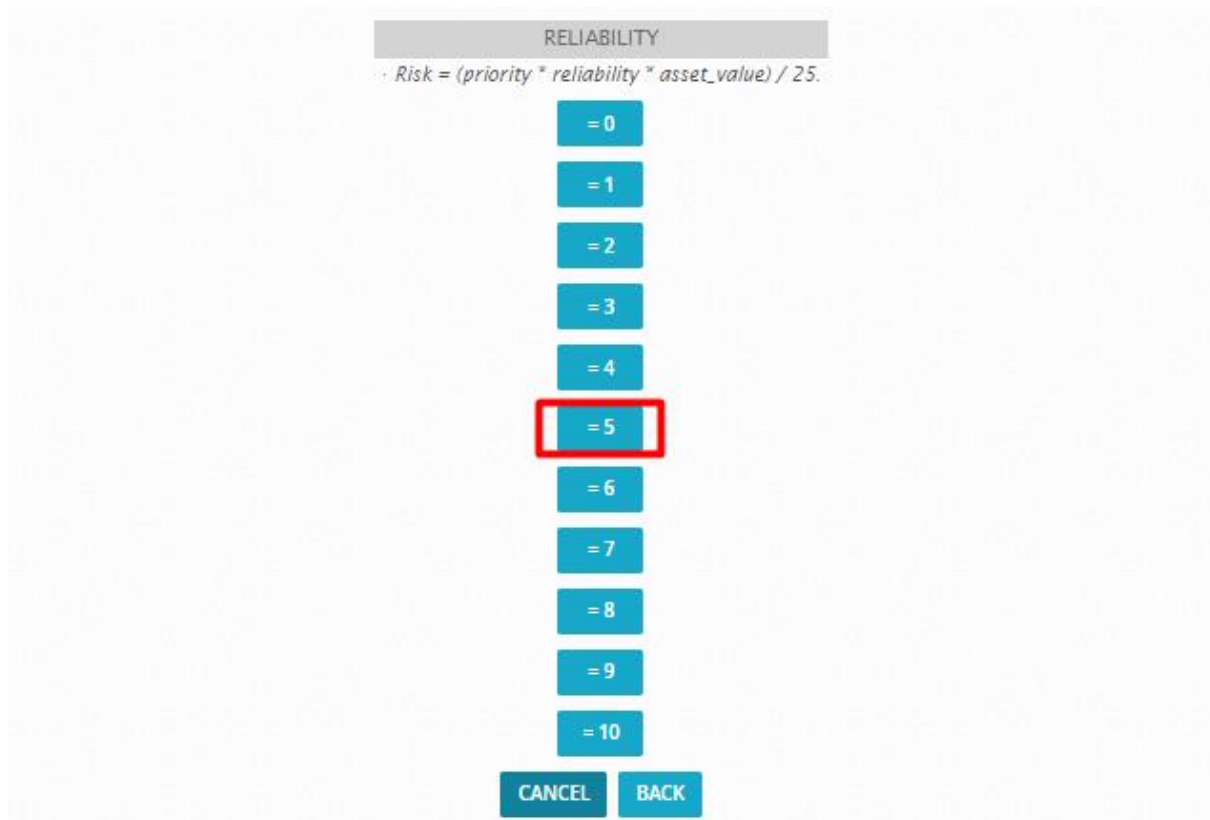
$$\text{Riziko} = (3 * \text{Spolehlivost} * 2) / 25$$

*Následně upravíme na:*

$$\text{Riziko} = (\text{Spolehlivost} * 6) / 25$$

*Ze vzorce tedy vyplývá, že nastavíme-li hodnotu „Reliability“ na úroveň 5 a vyšší, dojde k vygenerování alarmu hned při prvním splnění podmínky.*

Zde stanovíme úroveň spolehlivosti při prvním výskytu neúspěšného SSH přihlášení. Nastavíme hodnotu spolehlivosti 5.



RELIABILITY

Risk = (priority \* reliability \* asset\_value) / 25.

= 0

= 1

= 2

= 3

= 4

= 5

= 6

= 7

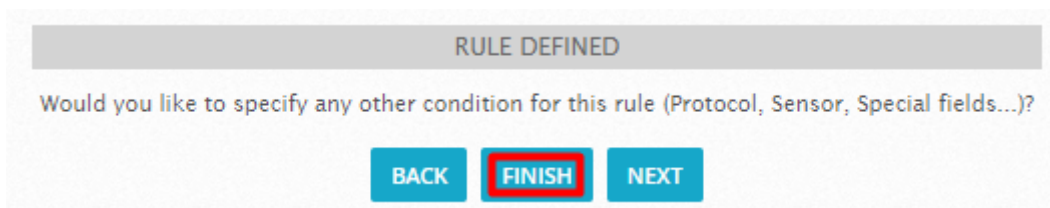
= 8

= 9

= 10

CANCEL BACK

Následně klikneme na „Finish“.



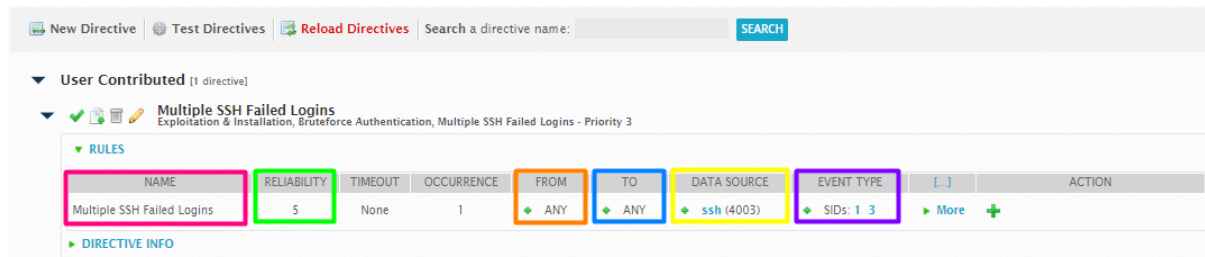
RULE DEFINED

Would you like to specify any other condition for this rule (Protocol, Sensor, Special fields...)?

BACK FINISH NEXT

Nyní můžeme vidět naši připravenou korelaci.

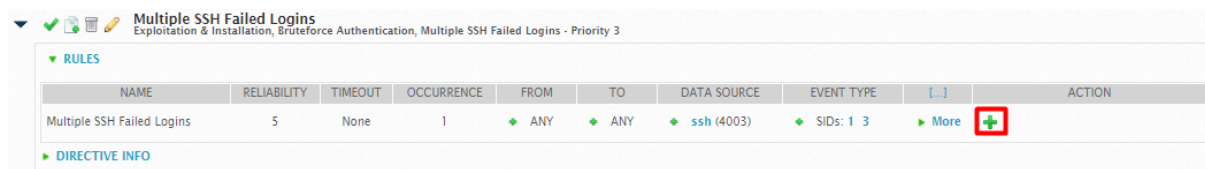
Vidíme, že událost ponese název „Multiple SSH Failed Logins“, bude mít úroveň spolehlivosti 5, zkoreluje komunikaci z jakékoli zdrojové IP adresy, která cílí na jakoukoli IP adresu a bude korelovat pouze události, které mají zdroj dat „SSH“ a ID typu eventu „1“ nebo „3“.



Může se však stát, že úroveň spolehlivosti 5 nebude stačit k vygenerování alarmu např. za předpokladu, že naše IP adresa má hodnotu aktiva menší než 2. Proto je potřeba nastavit druhou úroveň korelace.

## 2.2 Druhá úroveň korelace

Pro vytvoření druhé úrovně korelace klikneme vpravo ve sloupci „Action“ na zelené „+“.



Zadáme název druhé úrovně korelace „3 SSH Failed Logins in 5 minutes“. Poté klikneme na „Next“.

NAME FOR THE RULE

CANCEL
NEXT

Stejně jako u první úrovně zadáme do vyhledávání „ssh“ a klikneme na modrý rámeček se stejným názvem. Můžeme zadat také Data source ID. Každý název zdroje eventu má své unikátní ID.

Choose between Event Types Selection or Taxonomy

☒ Event Types ☐ Taxonomy

SELECT A PLUGIN

SSH

Detector - SSHd: Secure Shell daemon

Search a plugin name or ID:

CANCEL

BACK

V dalším kroku vybereme znovu ty samé události jako v první úrovni korelace kliknutím vpravo na „+“. Poté opět klikneme na „Selected from list“.

Choose between Event Sub-Types Selection or Taxonomy

☒ Event Sub-Types ☐ Taxonomy

PLUGIN SIGNATURES

0 items selected
Remove all
Add all

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1 - SSHd: Failed password                              | + |
| 2 - SSHd: Failed publickey                             | + |
| 3 - SSHd: Invalid user                                 | + |
| 4 - SSHd: Illegal user                                 | + |
| 5 - SSHd: Root login refused                           | + |
| 6 - SSHd: User not allowed because listed in DenyUsers | + |
| 7 - SSHd: Login successful, Accepted password          | + |
| 8 - SSHd: Login successful, Accepted publickey         | + |
| 9 - SSHd: Bad protocol version identification          | + |
| 10 - SSHd: Did not receive identification string       | + |
| 11 - SSHd: Received disconnect                         | + |

Empty selection means ANY signature

PLUGIN SIGNATURES

2 items selected
Remove all
Add all

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 1 - SSHd: Failed password                                 | + |
| 3 - SSHd: Invalid user                                    | + |
| 2 - SSHd: Failed publickey                                | + |
| 4 - SSHd: Illegal user                                    | + |
| 5 - SSHd: Root login refused                              | + |
| 6 - SSHd: User not allowed because listed in DenyUsers    | + |
| 7 - SSHd: Login successful, Accepted password             | + |
| 8 - SSHd: Login successful, Accepted publickey            | + |
| 9 - SSHd: Bad protocol version identification             | + |
| 10 - SSHd: Did not receive identification string          | + |
| 11 - SSHd: Received disconnect                            | + |
| 12 - SSHd: Authentication refused: bad ownership or modes | + |
| 13 - SSHd: User not allowed because account is locked     | + |

CANCEL

BACK

SELECTED FROM LIST

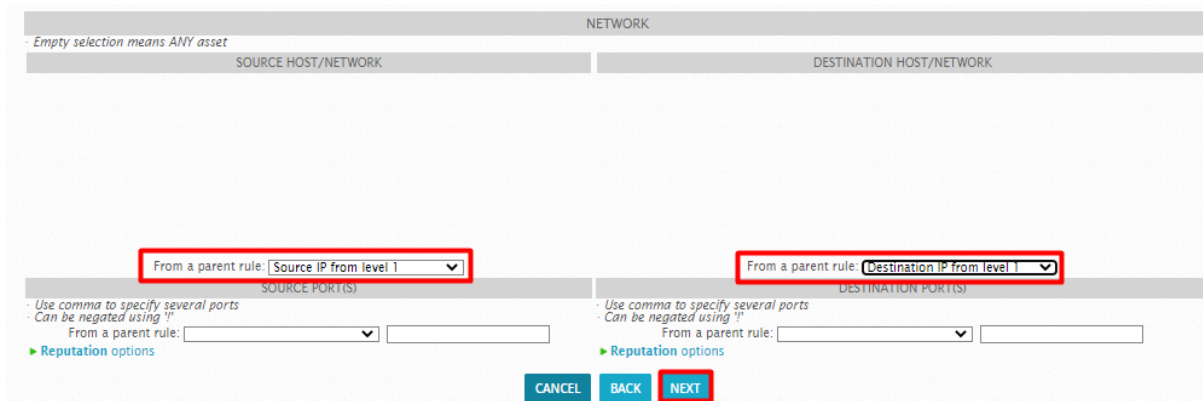
PLUGIN SID FROM RULE OF LEVEL 1

\*PLUGIN SID FROM RULE OF LEVEL 1

Podmínky stanovíme tak, aby se události sdružovaly v návaznosti na cílovou a zdrojovou IP adresu. Jinými slovy, pokud se naše IP adresa 100.200.200.1 bude neúspěšně přihlašovat na SSH na více cílových IP adres, vygeneruje se více alarmů.

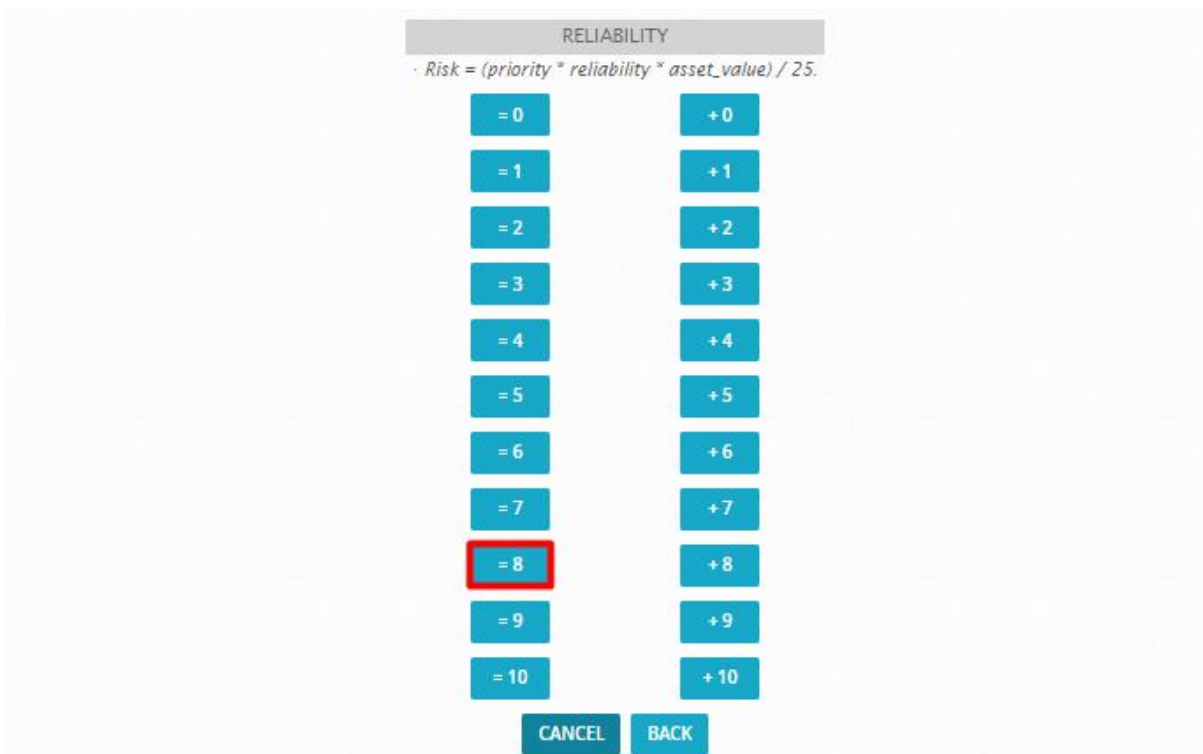
Vlevo v sekci „Source Host/Network“ v rozbalovacím menu vedle „From a parent rule:“ vybereme „Source IP from level 1“.

Stejný postup zopakujeme také v sekci „Destination Host/Network“. Poté klikneme na „Next“.

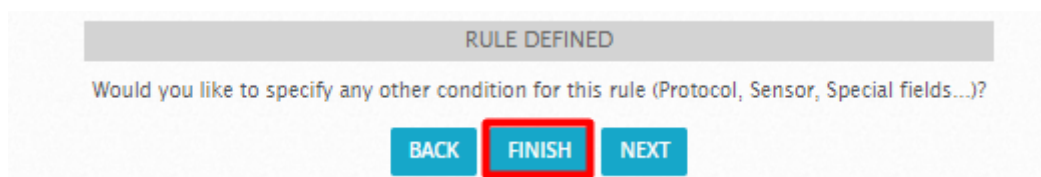


Úroveň spolehlivosti můžeme buď pevně stanovit na určitou hodnotu (levý sloupec), nebo dynamicky přidat k již stanovené hodnotě. Je doporučeno volit spíše pevnou hodnotu priority.

Zvolíme vyšší úroveň priority „=8“.



Opět klikneme na „Finish“.



Můžeme vidět, že se nám pod první nadefinovanou korelací vytvořila její druhá úroveň s vyšší hodnotou spolehlivosti.

Multiple SSH Failed Logins  
Exploitation & Installation, BruteForce Authentication, Multiple SSH Failed Logins - Priority 3

RULES

| NAME                             | RELIABILITY | TIMEOUT | OCCURRENCE | FROM     | TO       | DATA SOURCE | EVENT TYPE | [...] | ACTION |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|----------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| Multiple SSH Failed Logins       | 5           | None    | 1          | ANY      | ANY      | ssh (4003)  | SIDs: 1 3  | More  | +      |
| 3 SSH Failed Logins in 5 minutes | 8           | None    | 1          | 1:SRC_IP | 1:DST_IP | ssh (4003)  | SIDs: 1 3  | More  | +      |

DIRECTIVE INFO

Druhou úroveň korelace jsme pojmenovali „3 SSH Failed Logins in 5 minutes“. Chceme tedy, aby došlo ke druhé úrovni korelace ve chvíli, kdy dojde k více než 3 neúspěšným SSH přihlášením v méně než 5 minutách. Pro tento úkon musíme nastavit počet výskytů („Occurrence“) a počet sekund, jak dlouho bude SIEM počítat, než dojde ke splnění podmínek druhé úrovně korelace („Timeout“).

Nastavíme počet výskytů („Occurrence“) na hodnotu 3 a časový limit („Timeout“) na 5 minut (300 sekund) kliknutím na čísla, která chceme přepsat. Tím stanovíme, že po prvním výskytu neúspěšného SSH přihlášení bude SIEM čekat dalších 5 minut, jestli budou splněny podmínky z druhé úrovně korelace. Pokud ano, zvýší spolehlivost, a tím i rizikovitost, alarmu. Pokud nedojde ke splnění podmínek, další vzniklá neúspěšná SSH přihlášení se začnou napočítávat do nové korelace.

Multiple SSH Failed Logins  
Exploitation & Installation, BruteForce Authentication, Multiple SSH Failed Logins - Priority 3

RULES Left-Click to edit this field

| NAME                             | RELIABILITY | TIMEOUT | OCCURRENCE | FROM     | TO       | DATA SOURCE | EVENT TYPE | [...] | ACTION |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|----------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| Multiple SSH Failed Logins       | 5           | None    | 1          | ANY      | ANY      | ssh (4003)  | SIDs: 1 3  | More  | +      |
| 3 SSH Failed Logins in 5 minutes | 8           | 300     | 3          | 1:SRC_IP | 1:DST_IP | ssh (4003)  | SIDs: 1 3  | More  | +      |

DIRECTIVE INFO

Abychom uvedli korelaci do chodu nesmíme zapomenout kliknout na „Reload Directives“, čímž se nám obnoví veškeré korelace.

THREAT INTELLIGENCE

POLICY ACTIONS PORTS DIRECTIVES COMPLIANCE MAPPING CROSS CORRELATION DATA SOURCE TAXONOMY KNOWLEDGE BASE

Correlation Directives Found 8,036 directives in the system

New Directive Test Directives Reload Directives Search a directive name: SEARCH

User Contributed [1 directive]

Multiple SSH Failed Logins  
Exploitation & Installation, BruteForce Authentication, Multiple SSH Failed Logins - Priority 3

RULES Left-Click to edit this field

| NAME                             | RELIABILITY | TIMEOUT | OCCURRENCE | FROM     | TO       | DATA SOURCE | EVENT TYPE | [...] | ACTION |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|----------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| Multiple SSH Failed Logins       | 5           | None    | 1          | ANY      | ANY      | ssh (4003)  | SIDs: 1 3  | More  | +      |
| 3 SSH Failed Logins in 5 minutes | 8           | 300     | 3          | 1:SRC_IP | 1:DST_IP | ssh (4003)  | SIDs: 1 3  | More  | +      |

DIRECTIVE INFO



*Podobně jako u událostí zde nalezneme podrobnější informace k alarmu.*

Stránka 20 z 27

Pojďme se blíže zaměřit na vygenerované události ve spodní části detailu alarmu.

| EVENTS                                                                                                                                          |                            |      |                     |                    |                        |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------|--------------------|------------------------|-----|-------------------|
| #                                                                                                                                               | EVENT                      | RISK | DATE                | SOURCE             | DESTINATION            | OTX | CORRELATION LEVEL |
| 1                                                                                                                                               | Multiple SSH Failed Logins | 1    | 2022-12-12 10:32:35 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAillnOne:ssh | N/A | 2                 |
| Alarm Summary [ Total events matched with high rule level: 0 - Total Events: 3 - Unique Dst IPAddr: 1 - Unique Types: 1 - Unique Dst Ports: 1 ] |                            |      |                     |                    |                        |     |                   |
| 1                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-12 10:32:35 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAillnOne:ssh | N/A | 2                 |
| 2                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-12 10:32:34 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAillnOne:ssh | N/A | 2                 |
| 3                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-12 10:32:34 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAillnOne:ssh | N/A | 2                 |
| 2                                                                                                                                               | Multiple SSH Failed Logins | 1    | 2022-12-12 10:32:33 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAillnOne:ssh | N/A | 1                 |
| Alarm Summary [ Total events matched with high rule level: 3 - Total Events: 1 - Unique Dst IPAddr: 1 - Unique Types: 1 - Unique Dst Ports: 1 ] |                            |      |                     |                    |                        |     |                   |
| 4                                                                                                                                               | SSHD: Invalid user         | 0    | 2022-12-12 10:32:33 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAillnOne:ssh | N/A | 1                 |

Dle časových známek ve sloupci „Date“ zjistíme, že události jsou řazeny sestupně, tedy od nejnovějších po nejstarší. Pokud tedy chceme prozkoumávat události, jak šly po sobě, začneme od události nejnižší, tedy od nejstarší.

Pokud si srovnáme vygenerované události s námi vytvořenou korelací, lze prověřit funkčnost korelace.

První vygenerovaná událost s názvem „SSHD: Invalid user“ nám vytvořila direktivní událost pro první úroveň korelace: „Multiple SSH Failed Logins“. Tím došlo k vygenerování alarmu.

Následně byly vygenerovány další 3 události o neúspěšných SSH přihlášeních. Ty nám poté vygenerovaly další direktivní událost.

Jak ale víme, vygenerovali jsme 4 neúspěšná přihlášení, nikoli 3. Poslední neúspěšné SSH přihlášení zde nevidíme.

Vrátíme se tedy zpět k alarmům a podíváme se na detail druhého vygenerovaného alarmu.

Klikneme na „Alarms“ nad názvem alarmu.

DASHBOARDS
ANALYSIS
ENVIRONMENT
REPORTS
CONFIGURATION

ALARMS

LIST VIEW
GROUP VIEW

Alarms Multiple SSH Failed Logins
ACTIONS

Bruteforce Authentication — Multiple SSH Failed Logins

Poté klikneme na lupu vpravo u druhého vygenerovaného alarmu. Tím přejdeme k detailu alarmu.

| <input type="checkbox"/> | DATE                | STATUS | INTENT & STRATEGY         | METHOD                     | RISK    | OTX | SOURCE             | DESTINATION           |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|---------|-----|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2022-12-12 10:32:35 | open   | Bruteforce Authentication | Multiple SSH Failed Logins | LOW (1) | N/A | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAIInOne:ssh |  |
| <input type="checkbox"/> | 2022-12-12 10:32:35 | open   | Bruteforce Authentication | Multiple SSH Failed Logins | LOW (1) | N/A | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAIInOne:ssh |  |

Zde ve spodní části můžeme vidět zbývající čtvrté neúspěšné SSH přihlášení, které nám spustilo celou korelaci znovu a vygenerovalo další alarm.

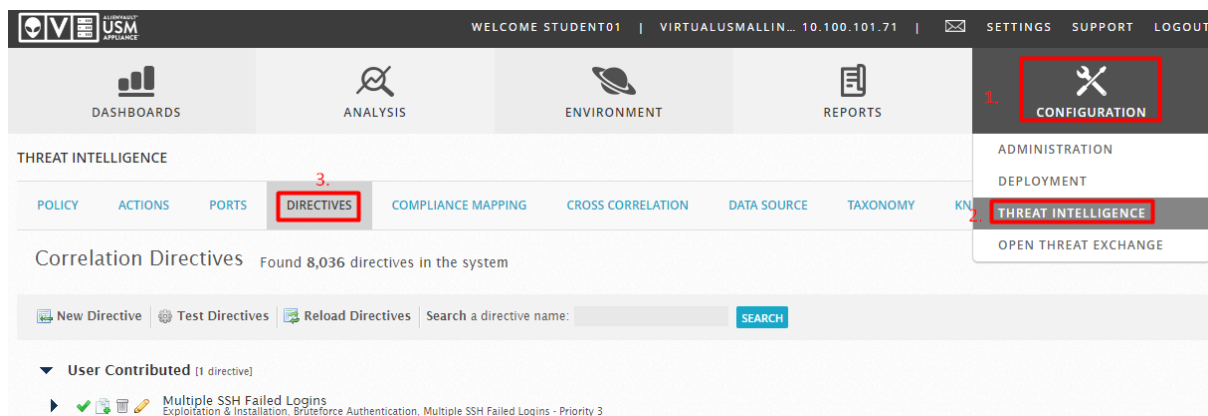
| EVENTS                                                                                                                                          |                            |      |                     |                    |                       |     |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----|-------------------|--|
| #                                                                                                                                               | EVENT                      | RISK | DATE                | SOURCE             | DESTINATION           | OTX | CORRELATION LEVEL |  |
| 1                                                                                                                                               | Multiple SSH Failed Logins | 1    | 2022-12-12 10:32:35 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 1                 |  |
| Alarm Summary [ Total events matched with high rule level: 0 - Total Events: 1 - Unique Dst IPAddr: 1 - Unique Types: 1 - Unique Dst Ports: 1 ] |                            |      |                     |                    |                       |     |                   |  |
| 1                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-12 10:32:35 | 10.200.200.1:50923 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 1                 |  |

Takové chování korelace není žádoucí, protože v momentě, kdy by došlo k vygenerování velkého množství neúspěšných SSH přihlášení, dojde také k vygenerování velkého množství alarmů. Vrátime se tedy zpět k tvorbě korelace.

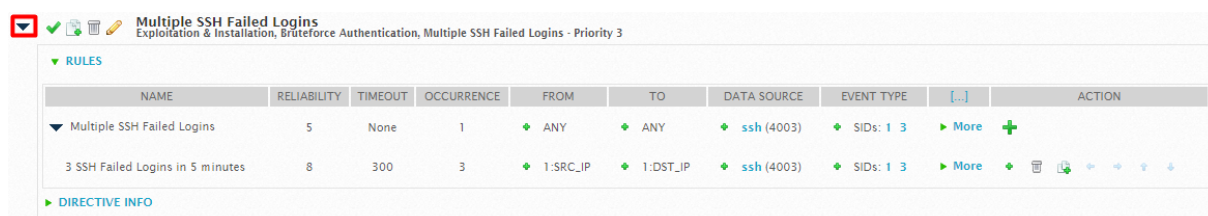
## 2.4 Třetí úroveň korelace

Vrátíme se zpět k tvorbě korelace přejítím do:

**Configuration => Threat Intelligence => Directives**



Zde si rozklikneme detail námi vytvořeného korelačního pravidla kliknutím na šipku vlevo.



Zanalyzujeme, proč nám 4 neúspěšná SSH přihlášení vygenerovala 2 alarmy namísto jednoho alarmu.

*Jak již víme, první neúspěšné SSH přihlášení nám vygeneruje 2 události s názvem „SSHd: Invalid user“ a „SSHd: Failed password“. Každé další neúspěšné SSH přihlášení nám vygeneruje už pouze jednu událost s názvem „SSHd: Failed password“.*

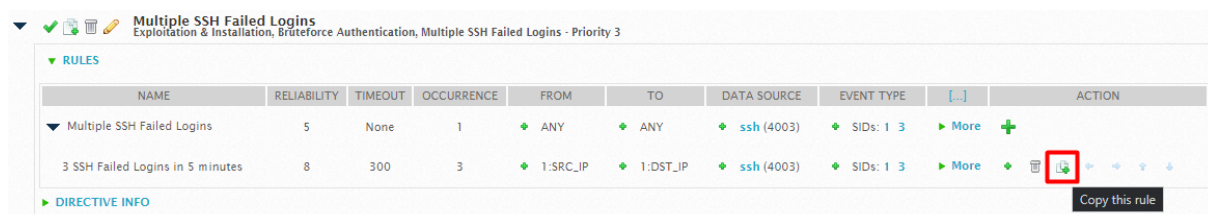
*K dosažení limitu pro první úroveň korelace stačí jedna událost o neúspěšném SSH přihlášení (Occurrence: 1). Pro dosažení limitu pro druhou úroveň korelace potřebujeme další 3 události do 5 minut od první události (Occurrence: 3, Timeout: 300 s).*

*Pokud nám první neúspěšné přihlášení vygeneruje rovnou 2 události, budou nám stačit 3 neúspěšná SSH přihlášení pro vygenerování dostatečného množství událostí, abychom dosáhli limitu druhé úrovně korelace.*

*Po dosažení tohoto limitu však není již žádná další úroveň korelace v rámci pravidla „Multiple SSH Failed Logins“. Pro další neúspěšné SSH přihlášení začne tedy korelovat znovu od začátku a vygeneruje nám tak další alarm.*

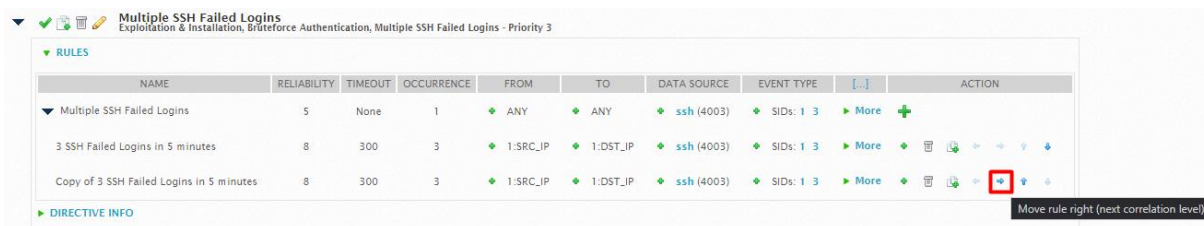
Máme dvě možnosti. První možností je zvýšení limitu druhé korelace. Druhou možností je vytvoření třetí úrovně korelace. Zvolíme druhou variantu.

Třetí úroveň korelace vytvoříme jednoduše kliknutím na ikonu „Copy this rule“ v pravé části u druhé úrovně korelace.

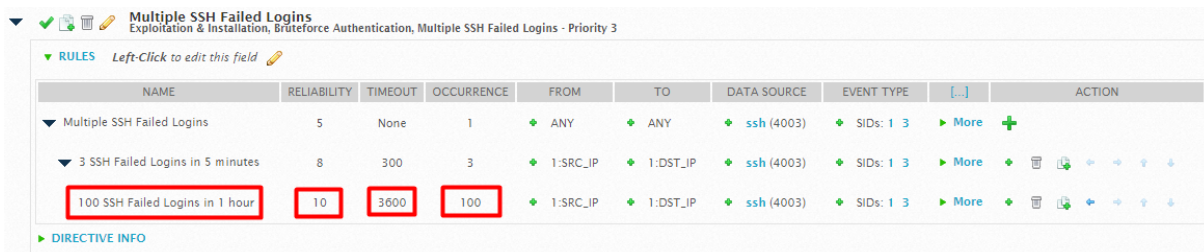


Vytvoří se nám kopie druhé úrovně korelace.

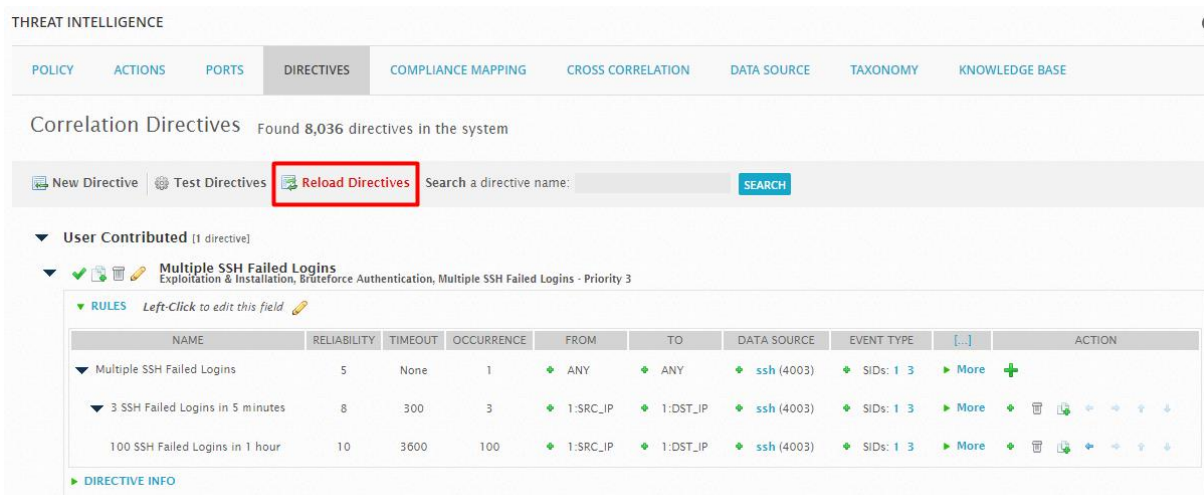
Kliknutím na šipku směřující doprava podřadíme třetí úroveň druhé úrovni korelace.



Upravíme parametry stejně jako na obrázku kliknutím na příslušná pole a vepsáním hodnot:



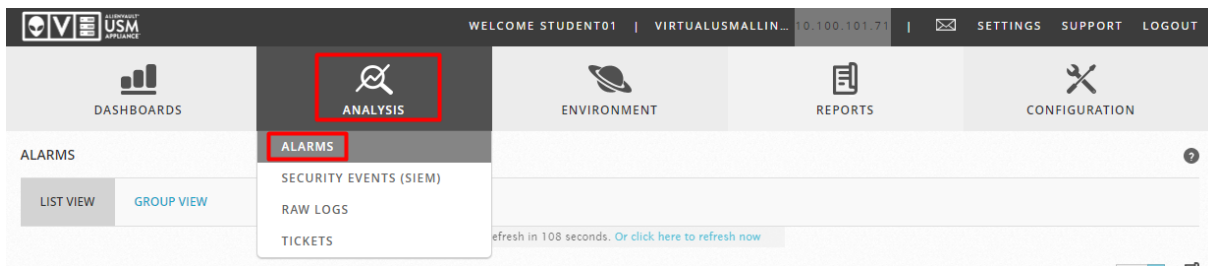
A nakonec nesmíme zapomenout kliknout na „Reload Directives“.



Znovu zkontrolujeme funkčnost korelace stejně jako v [kapitole 2.2](#).

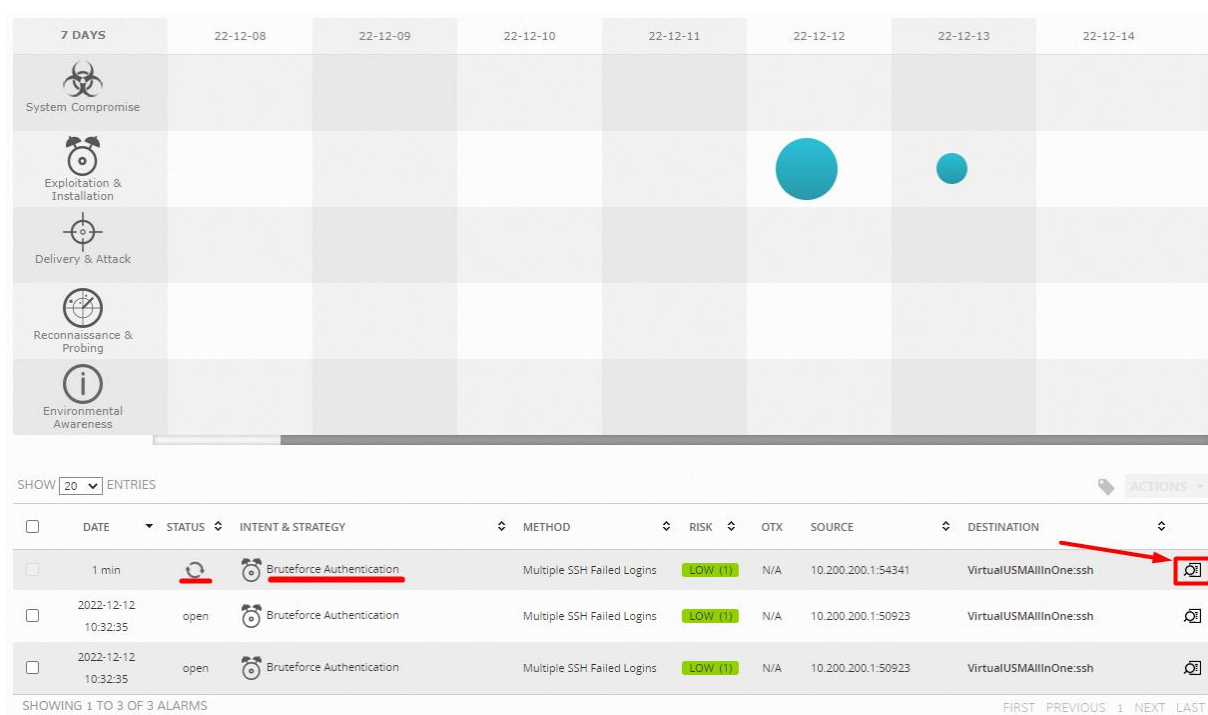
V našem ukázkovém příkladu jsme znovu vygenerovali dalších 5 neúspěšných SSH přihlášení.

Po přejítí do **Analysis => Alarms** můžeme vidět třetí vygenerovaný alarm.



Všimneme si, symbolu dvou dokola směřujících šipek na levé straně u alarmu. To znamená, že alarm stále koreluje a mohou do něj přibývat další události.

Přejdeme k detailu alarmu kliknutím na symbol lupy vpravo.



Posuneme-li se posuvníkem dolů, můžeme zanalyzovat zkorelované události.

| EVENTS                                                                                                                                          |                            |      |                     |                    |                       |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| #                                                                                                                                               | EVENT                      | RISK | DATE                | SOURCE             | DESTINATION           | OTX | CORRELATION LEVEL |
| 1                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-13 10:41:48 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 3                 |
| 2                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-13 10:41:31 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 3                 |
| 1                                                                                                                                               | Multiple SSH Failed Logins | 1    | 2022-12-13 10:41:30 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 2                 |
| Alarm Summary [ Total events matched with high rule level: 2 - Total Events: 3 - Unique Dst IPAddr: 1 - Unique Types: 1 - Unique Dst Ports: 1 ] |                            |      |                     |                    |                       |     |                   |
| 3                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-13 10:41:30 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 2                 |
| 4                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-13 10:41:30 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 2                 |
| 5                                                                                                                                               | SSHD: Failed password      | 0    | 2022-12-13 10:41:30 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 2                 |
| 2                                                                                                                                               | Multiple SSH Failed Logins | 1    | 2022-12-13 10:41:28 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 1                 |
| Alarm Summary [ Total events matched with high rule level: 3 - Total Events: 1 - Unique Dst IPAddr: 1 - Unique Types: 1 - Unique Dst Ports: 1 ] |                            |      |                     |                    |                       |     |                   |
| 6                                                                                                                                               | SSHD: Invalid user         | 0    | 2022-12-13 10:41:28 | 10.200.200.1:54341 | VirtualUSMAIInOne:ssh | N/A | 1                 |

Můžeme vidět, že do první úrovně korelace spadá opět událost „*SSHD: Invalid user*“.

Následně byla vygenerována direktivní událost a další 3 neúspěšná přihlášení se napočítala do druhé úrovně korelace.

Po dosažení limitu druhé úrovně korelace byla opět vygenerována direktivní událost a zbylé 2 události o neúspěšných SSH přihlášeních byly zkorelovány v rámci třetí úrovně.

Korelace je tedy funkční.

## Zkratky a vysvětlivky

- AV – AlienVault
- OS – Operační systém
- SIEM – Security Information and Event Management
- SSH – Secure shell, služba vyžívána pro vzdálený přístup k systémům
- USM – Unified Security Management
- GUI – Graphic User Interface, grafické rozhraní
- SID – Session Identifier, v AlienVaultu pod názvem „*Event type ID*“
- PID – Process Identifier, v AlienVaultu pod názvem „*Data source ID*“
- HIDS – Host Intrusion Detection System